

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：概率论与数理统计（A 卷）

考试日期：2023 年 1 月 3 日下午

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 任课教师姓名 _____

试卷说明：

- 1、本试卷有三页（含附录页），共 9 道大题。
- 2、所有题目都要答在答题纸上且**标明题号**，**首页答题纸上注明 A/B 卷**。
- 3、考试结束时请将答卷拍照**合并成一个 pdf 文件**上传至网络学堂作业栏（**限时 20 分钟**）。

1. （24 分）填空题

- (1) 设随机事件 A 和 B 独立， $P(A) = \frac{1}{3}$ ， $P(A+B) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(B) = (\quad)$ 。
- (2) 随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} ax, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，则 $P(1 < X < 2) = (\quad)$ 。
- (3) 随机变量 X 的分布列为 $P(X = k) = 2a \cdot 0.8^{k-1}$ ($k=1, 2, \dots$)，则常数 $a = (\quad)$ 。
- (4) 设 $X \sim N(1, 9)$ ， $Y \sim N(-1, 4)$ ，若 $P(X > 3) = P(Y \leq \frac{a}{3})$ ，则 $a = (\quad)$ 。
- (5) 已知随机变量 $X \sim U(0, 2)$ ，则 $E(\min\{X, 1\}) = (\quad)$ 。
- (6) 随机向量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ，其中 $\mu_1 = -3$ ， $\mu_2 = 0$ ， $\sigma_1^2 = 9$ ， $\sigma_2^2 = 4$ ， $\rho = 0.5$ ，则 $\text{Var}(X + \frac{Y}{2}) = (\quad)$ 。
- (7) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自二项分布总体 X 的随机样本， $X \sim B(100, \frac{1}{5})$ ，若样本容量 $n=8$ ，则 $E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = (\quad)$ 。
- (8) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的随机样本，若使 $P\left(|\bar{X} - \mu| < \frac{1}{2}\right) \geq 0.96$ 成立，则样本容量 n 至少要达到 $(\quad)$ 。

2. （8 分）某厂有甲、乙、丙三车间生产同一种产品，产量分别占总产量的 60%，30% 和 10%，各车间的次品率分别是 3%，5% 和 7%。试求：

- (1) 在该厂产品中任取一件，恰为次品的概率。
- (2) 若发现一件产品为次品，该次品来自甲车间的概率。

3. （10 分）随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 0 \leq x, y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

- (1) 求 X, Y 的边际密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 。

- (2) 验证随机变量 X, Y 相互独立.
- (3) 计算相关系数 $\text{Corr}(X + Y, X - Y)$.
4. (8 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自区间 $[\theta, 4]$ 上均匀分布总体的随机样本.
- (1) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 和极大似然估计量 θ^* .
- (2) 当 $n = 5$ 时, 一组样本观测值为 1, 4, 3, 1, 1, 求样本均值与样本方差.
5. (4 分) 某宴会提供一坛 5 升装的白酒, 假定所有饮酒者每次倒酒的量独立同分布, 其期望为 100 毫升, 标准差为 7 毫升, 那么倒了 49 次后该坛酒仍有剩余的概率约为多少? (需给出计算过程)
6. (6 分) 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布且 $X_1 + \dots + X_n \sim N(0, n)$, 证明: X_i ($i = 1, \dots, n$) 皆服从标准正态分布.
7. (22 分) 设随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自具有概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 的分布, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数.
- (1) 求 θ 的极大似然估计量 θ^* .
- (2) 判断 $\frac{1}{\theta^*}$ 是否是 $\frac{1}{\theta}$ 的无偏估计并给出相应理由.
- (3) 当 $n = 4$ 时, 一组样本观测值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}$, 利用 Fisher 信息量和这组观测值给出 θ^* 的标准误差的估计.
- (4) 利用 θ^* 和 (3) 中样本观测值给出 θ 的满足 95% 置信要求的一个具体置信区间.
- (5) 考虑假设 $H_0: \theta = 1$ v.s. $H_1: \theta \neq 1$, 利用 (3) 中样本观测值, 在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下进行似然比检验.
8. (10 分) 假设有两个正态总体 A 和 B. 从总体 A 随机抽取 10 个数据, 得到 6 个 100 和 4 个 99, 从总体 B 随机抽取 2 个数据, 得到的是 -100 和 -200. 请对两个总体均值分别进行单尾 t 分布假设检验: $H_0: \mu = 100$ vs $H_1: \mu < 100$, 取检验水平 $\alpha = 0.05$.
- (1) 你的结论如何?
- (2) 你对题目从提出到结论有何看法?
9. (8 分) 设随机变量 X 的分布列为 $P(X = k | \theta) = \theta(1 - \theta)^k$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 参数 θ 的先验分布是 $(0, 1)$ 上的均匀分布. 对 X 作三次独立观测, 得到观测值为 $x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 5$.
- (1) 求 θ 的后验分布概率密度函数.
- (2) 求 θ 的后验均值估计.

附录 1: 标准正态累积分布函数 $\Phi(x)$

x	0.85	0.92	1.00	1.64	1.80	1.96	2.05	2.33	2.58
$\Phi(x)$	0.802	0.821	0.841	0.950	0.964	0.975	0.980	0.990	0.995

附录 2: 记号约定: $0 < \alpha < 1$, 自由度为 n 的 t 分布为 $t(n)$, 自由度为 n 的卡方分布为 $\chi^2(n)$, 自由度为 (m, n) 的 F 分布为 $F(m, n)$, 上 α 分位点分别为 $t_\alpha(n)$, $\chi_\alpha^2(n)$, $F_\alpha(m, n)$.

$$t_{0.05}(1) = 6.314 \quad t_{0.025}(1) = 12.706 \quad t_{0.05}(2) = 2.970 \quad t_{0.025}(2) = 4.303$$

$$t_{0.05}(9) = 1.833 \quad t_{0.025}(9) = 2.262 \quad t_{0.05}(10) = 1.812 \quad t_{0.025}(10) = 2.228$$

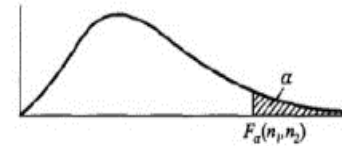
$$\chi_{0.975}^2(1) = 0.001 \quad \chi_{0.95}^2(1) = 0.004 \quad \chi_{0.05}^2(1) = 3.84 \quad \chi_{0.025}^2(1) = 5.02$$

$$\chi_{0.975}^2(2) = 0.05 \quad \chi_{0.95}^2(2) = 0.10 \quad \chi_{0.05}^2(2) = 5.99 \quad \chi_{0.025}^2(2) = 7.38$$

$$\chi_{0.975}^2(5) = 0.83 \quad \chi_{0.95}^2(5) = 1.15 \quad \chi_{0.05}^2(5) = 11.07 \quad \chi_{0.025}^2(5) = 12.83$$

$$F_{0.025}(4, 3) = 15.10 \quad F_{0.975}(4, 3) = 0.10 \quad F_{0.05}(4, 3) = 9.12 \quad F_{0.95}(4, 3) = 0.15$$

$$F_{0.025}(3, 4) = 9.98 \quad F_{0.975}(3, 4) = 0.07 \quad F_{0.05}(3, 4) = 6.59 \quad F_{0.95}(3, 4) = 0.11$$



附录 3: $e^{-1} \approx 0.3679$, $e^{-2} \approx 0.135$, $e^{-3} \approx 0.050$, $e^{-4} \approx 0.018$, $e^{-5} \approx 0.007$

附录 4: $\log 2 \approx 0.7$, $\log 3 \approx 1.1$, $\log 5 \approx 1.6$

附录 5: 分布 $\beta(a, b)$ 的概率密度函数是 $f(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1}(1-x)^{b-1}$, $0 < x < 1$.